

INFORME TÉCNICO Y DE HARDWARE: INTEGRACIÓN DE ODOO POS EN ESTACIONES DE SERVICIO

Evaluación de Compatibilidad, Análisis de Instalaciones Existentes, Proveedores de Hardware y Diseño del TPV

Proyecto: Odoo Gasolineras (ERP/TPV)	Fecha: Agosto 2026	Estado: Viable / En Planificación
Servidor Producción IP: 164.68.101.69	Usuario SSH: developer	Entorno Local: /home/bonilla/Projects/odoo

1. Resumen Ejecutivo y Diagnóstico de Viabilidad

La integración del módulo de ****Punto de Venta (TPV/POS)** de Odoo****** para la gestión completa de estaciones de servicio es ****totalmente viable****. Permite unificar en una única plataforma en la nube y local la venta de carburantes a pie de pista, la tienda de conveniencia, la facturación diferida a clientes flotistas y el control automático de stock en tanques.

La arquitectura recomendada utiliza un ****Microservicio Controlador de Pista (IoT Box / MiniPC)**** que traduce las señales del hardware de pista (bus RS-485 / Bucle de corriente 20mA) a sockets/WebSockets consumibles de forma nativa por la interfaz Owl en el navegador web del TPV de Odoo.

2. Análisis Técnico de los Equipos en Instalaciones Existentes

A partir de las imágenes proporcionadas de las gasolineras en funcionamiento, se ha analizado la infraestructura de red, seguridad y conversores de señal empleados actualmente:



Figura 1.1: Frontal Firewall FortiGate 30E



Figura 1.2: Panel Trasero y Puertos LAN/WAN

Análisis Fortinet FortiGate 30E: Este equipo garantiza la seguridad perimetral de la gasolinera. Proporciona enrutamiento seguro, aislamiento de la red LAN de cobro (VLAN TPV), conexión VPN cifrada con el servidor Odoo en producción (164.68.101.69) y comunicación segura con pasarelas de pago bancarias (EMV/PINpad).



Figura 2.1: Conversor RS-485 con Bornera Verde



Figura 2.2: Puerto Serie DB9 y DIP Switches (SW)

Análisis Conversor Serie RS-485 a USB: Es el componente clave de conexión con la pista. En la bornera verde (pines 1 y 2) se conectan físicamente los cables procedentes de los surtidores (bus diferencial de datos). Los micro-switches rojos (SW) regulan la impedancia de línea y baudrate. El cable USB transparente transmite las tramas de repostaje en tiempo real al equipo registrador.



Figura 3: Hub USB D-Link 7 Puertos Industrial/Sobremesa

Análisis Hub USB D-Link: Concentra las conexiones de múltiples conversores de mangueras, impresoras térmicas y lectores de códigos de barra USB hacia un único puerto del PC TPV u Odoo IoT Box.

3. Matriz de Compatibilidad de Sistemas y Hardware

Evaluación de compatibilidad directa entre los componentes analizados y el ERP Odoo (v16, v17 y v18):

Componente / Sistema	Tipo de Conexión	Compatibilidad Odoo	Detalle de Integración
FortiGate 30E Firewall	Ethernet RJ45 / VPN	100% Compatible	Enrutamiento seguro y VPN IPsec entre la LAN local y el servidor en la nube.
Conversor RS-485 / USB	USB / Serie (TTY/COM)	100% Compatible	Mapeado como puerto TTY en Linux/IoT Box con driver `ch341` o `ftdi_sio`.
Hub USB D-Link 7P	USB 2.0 / 3.0	100% Compatible	Extensión de puertos para Odoo IoT Box sin necesidad de controladores adicionales.
Surtidores Cetil	Protocolo Cetil / RS-485	Compatible (Vía Driver)	Sincronización de descolgado, suministro y totalizadores en tiempo real.
Surtidores Wayne / Tokheim	Dart / Current Loop / IFSF	Compatible (Vía Driver/DOMS)	Compatibilidad estándar a través de microservicio o controlador DOMS PSS.
PinPad Bancario (TPV)	IP Ethernet / USB	100% Compatible	Integración nativa con pasarelas de pago de Odoo POS (Paytef, Redsyst).

4. Diseño y Maqueta Funcional del TPV Odoo para Gasolineras

A continuación se presenta la **interfaz diseñada específicamente para el TPV de la nueva gasolinera en Odoo POS**, optimizada para pantallas táctiles y tiempos de respuesta ultra-rápidos:



Figura 4: Maqueta de la Interfaz del TPV Odoo adaptada a Control de Pista y Venta Mixta

Puntos Destacados de la Pantalla TPV:

- **Panel Superior de Surtidores:** Rejilla interactiva con los surtidores (1 a 6). Los surtidores en verde indican llenado activo, los amarillos repostajes pendientes de cobro y los azules vía disponible.
- **Carga con 1 Clic:** Pulsar sobre un surtidor finalizado vuelca inmediatamente los litros, producto y precio exacto al ticket actual.
- **Acciones Rápidas de Pista:** Botones directos para 'Autorizar Surtidor' (Prepago/Postpago) y 'Bloqueo de Emergencia'.
- **Cobro Flexibilizado:** Pago combinado con tarjeta, efectivo, cuenta a crédito corporativa (factura por matrícula) y vales de fidelidad.

5. Directorio de Proveedores de Hardware y Servicios para la Nueva Estación

Guía de proveedores clave en España y Europa para la contratación y adquisición del equipamiento de la nueva gasolinera:

Categoría	Empresa / Fabricante	Equipos Destacados	Contacto / Cobertura
Controladores de Pista / Armarios	DOMS / Gilbarco Veeder-Root	Armarios de pista PSS 5000 / PSS 50. Estándar multi-marca internacional.	gilbarco.com / España & Global
Surtidores y Automatización	Cetil Dispensing Technology	Surtidores, medidores de caudal y cabezales electrónicos.	cetil.com / Fabricación España
Sistemas Integrados de Pista	Alvic Software / Aseproda	Concentradores de pista, consolas de control y monolitos de precios.	alvic.com / aseproda.com / España
Conversores Serie e Industrial	Moxa Europe / Advantech	Conversores RS-485/USB industriales aislados (UPort 1150).	moxa.com / Distribución España
Seguridad & Redes	Fortinet España	Firewalls FortiGate 40F / 60F para reemplazo o expansión.	fortinet.com / Red Partners España
Pantallas TPV & Periféricos	Elo Touch / FEC Spain	Monitores táctiles IP54 resistentes a polvo, grasa y líquidos en caja.	elotouch.com / fecpos.es

6. Plan de Trabajo Recomendado

Fase 1 (Infraestructura Pista): Encargar el tirado del cable par trenzado RS-485 blindado desde los surtidores hasta la caja TPV.

Fase 2 (Adquisición Hardware): Adquirir conversor RS485-USB industrial (Moxa o equivalente a las fotos) y MiniPC Odoos IoT Box.

Fase 3 (Desarrollo Addon): Programar el módulo de integración en la carpeta extra-addons del proyecto Odoos local (/home/bonilla/Projects/odoo).

Fase 4 (Despliegue Producción): Desplegar en la máquina virtual 164.68.101.69 e integrar con el firewall FortiGate.

Documento generado automáticamente para el proyecto Odoos Gasolineras.